VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (CO3021)

Assignment

"E-COMMERCE APPLICATION USING POSTGRE VS MONGODB"

Instructor(s): Lê Thị Bảo Thu

Students: *Nguyễn Xuân Huy Hoàng - L01 - 2311070* (Leader)
Lê Đình Đức - L01 - 2310774
Bùi Hữu Lợi - L01 - 2311972
Nguyễn Văn Công Thành - L01 - 2313133
Nguyễn Trần Yến Nhi - L01 - 2312506

HO CHI MINH CITY, FEBRUARY 2026

Contents

Member list & Workload **3**

List of Figures **3**

List of Tables **3**

1 Giới thiệu tổng quan **4**
1.1 Đặt vấn đề và Lý do chọn đề tài . . . 4
1.2 Mô tả tập dữ liệu . . . 4
1.3 Mục tiêu cụ thể . . . 4

2 Tiền xử lý dữ liệu **5**
2.1 Làm sạch dữ liệu . . . 5
2.1.1 Xử lý theo nhóm đặc tính . . . 5
2.1.2 Xử lý theo logic phụ thuộc và thống kê khu vực . . . 5
2.1.3 Xử lý theo nhóm đặc tính . . . 6
2.2 Chuyển đổi dữ liệu . . . 6
2.2.1 Mã hóa thứ tự (Ordinal Encoding) . . . 6
2.2.2 Mã hóa biến giả (One-Hot Encoding) . . . 7
2.3 Chuẩn hóa dữ liệu . . . 7
2.4 Trích xuất đặc trưng . . . 7
2.4.1 Loại bỏ các thuộc tính ít giá trị . . . 7
2.4.2 Tạo lập các biến tổng hợp . . . 7
2.4.3 Đặc trưng về thời gian và trạng thái . . . 8
2.4.4 Biến tương tác . . . 8
2.4.5 Giảm lệch . . . 8

3 Mô hình hoá cơ sở - kỹ thuật trong đề cương **9**
3.1 Lựa chọn thuật toán . . . 9
3.2 Huấn luyện và Đánh giá . . . 9
3.3 Nhận xét giới hạn của mô hình cơ sở . . . 9

4 Mô hình hóa nâng cao **10**
4.1 Lựa chọn kỹ thuật . . . 10
4.2 Quá trình huấn luyện . . . 10
4.3 Kết quả đánh giá mô hình nâng cao . . . 10

5 So sánh, trực quan hóa và khai phá tri thức **11**
5.1 Trực quan hóa và So sánh hiệu năng . . . 11
5.2 Khai phá tri thức . . . 11

6 Ra quyết định và kết luận **13**
6.1 Tư vấn chiến lược kinh doanh . . . 13
6.2 Kết luận . . . 13
6.3 Hướng phát triển tương lai . . . 13

7 REFERENCES **15**

List of Figures

1 Danh sách cột bị thiếu 5
2 Thống kê của các thuộc tính bị loại. 7
3 Biểu đồ so sánh hiệu năng (RMSE và R-squared) giữa Linear Regression và Random Forest 11
4 Trực quan hóa mức độ quan trọng của các đặc trưng (Feature Importance) 12

List of Tables

1 Member list & workload 3

Member list & Workload

No.	Fullname	Student ID	Problems	% done
1	Nguyễn Xuân Huy Hoàng	2311070	- Hoàn thành Concurrency Control - Làm Backend và Database	100%
2	Lê Đình Đức	2310774	- Hoàn thành Query Processing - Làm Backend và Database	100%
3	Bùi Hữu Lợi	2311972	- Hoàn thành Transaction - Làm Backend và Database	100%
4	Nguyễn Văn Công Thành	2313133	- Hoàn thành Indexing - Làm Frontend	100%
5	Nguyễn Trần Yến Nhi	2312506	- Hoàn thành Data Storage & Management - Làm Frontend	100%

Table 1: Member list & workload

1 Giới thiệu tổng quan

1.1 Đặt vấn đề và Lý do chọn đề tài

Bất động sản từ lâu đã là một trong những kênh đầu tư và tài sản quan trọng với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, việc xác định giá trị thực sự của một căn nhà không phải lúc nào cũng đơn giản - giá nhà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, từ diện tích và chất lượng xây dựng cho đến vị trí, tiện nghi xung quanh, và cả thời điểm giao dịch. Có thể thấy, việc định giá một căn nhà là một việc rất khó khăn với những người thiếu kinh nghiệm.

Đó cũng là lý do mà nhóm đã chọn đề tài này. Bằng cách ứng dụng các kỹ thuật Data Mining và Machine Learning, nhóm kỳ vọng có thể xây dựng một mô hình dự đoán giá nhà dựa trên dữ liệu thực tế.

1.2 Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu được sử dụng đến từ cuộc thi "House Prices: Advanced Regression Techniques" trên Kaggle, tập trung vào thị trường bất động sản tại thành phố Ames, Iowa. Tập dữ liệu bao gồm 2919 mẫu, gồm 1460 mẫu trong tập huấn luyện và 1459 mẫu trong tập kiểm tra, mỗi mẫu tương ứng với một căn tại thành phố Ames, Iowa, Hoa Kỳ, được giao dịch trong giai đoạn 2006–2010. Điểm đặc biệt của tập dữ liệu này là nó có tới 79 thuộc tính đầu vào, bao gồm cả biến định lượng lẫn định tính, phản ánh gần như mọi khía cạnh của một căn nhà. Một số thực tính quan trọng:

- *SalePrice:* Đây là giá bán thực tế của căn nhà - con số mà chúng ta cần dự đoán.
- *OverallQual (Chất lượng tổng thể):* Một con số từ 1 đến 10 đánh giá xem căn nhà còn mới và tốt hay không. Đây thường là yếu tố "quyết định" nhất đến giá tiền.
- *GrLivArea (Diện tích sử dụng):* Diện tích phần không gian sống trên mặt đất. Nhà càng rộng thì giá thường càng cao.
- *YearBuilt:* Năm căn nhà được xây dựng, giúp ta biết được độ cũ/mới của công trình.

1.3 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu này tập trung vào việc thực hiện quy trình khai phá dữ liệu toàn diện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. **Tiền xử lý và Feature Engineering:** Giải quyết các vấn đề về dữ liệu thiếu, nhiễu, và chuẩn hóa phân phối của dữ liệu.
2. **Xây dựng mô hình dự đoán:** Thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của các thuật toán khác nhau như Linear Regression, Random Forest... .
3. **Phân tích tương quan:** Xác định và đánh giá các yếu tố cốt lõi có tác động mạnh mẽ nhất đến giá trị bất động sản.

2 Tiền xử lý dữ liệu

2.1 Làm sạch dữ liệu

Sử dụng lệnh `df.columns[df.isnull().any()]` ta thấy được các cột có giá trị khuyết.

```
train_df.columns[train_df.isnull().any()]
test_df.columns[test_df.isnull().any()]
✓ 0.1s

Index(['LotFrontage', 'Alley', 'MasVnrType', 'MasVnrArea', 'BsmtQual',
       'BsmtCond', 'BsmtExposure', 'BsmtFinType1', 'BsmtFinType2',
       'Electrical', 'FireplaceQu', 'GarageType', 'GarageYrBlt',
       'GarageFinish', 'GarageQual', 'GarageCond', 'PoolQC', 'Fence',
       'MiscFeature'],
      dtype='str')

Index(['MSZoning', 'LotFrontage', 'Alley', 'Utilities', 'Exterior1st',
       'Exterior2nd', 'MasVnrType', 'MasVnrArea', 'BsmtQual', 'BsmtCond',
       'BsmtExposure', 'BsmtFinType1', 'BsmtFinSF1', 'BsmtFinType2',
       'BsmtFinSF2', 'BsmtUnfSF', 'TotalBsmtSF', 'BsmtFullBath',
       'BsmtHalfBath', 'KitchenQual', 'Functional', 'FireplaceQu',
       'GarageType', 'GarageYrBlt', 'GarageFinish', 'GarageCars', 'GarageArea',
       'GarageQual', 'GarageCond', 'PoolQC', 'Fence', 'MiscFeature',
       'SaleType'],
      dtype='str')
```

Figure 1: Danh sách cột bị thiếu

Dễ thấy tập dữ liệu đang có rất nhiều thuộc tính đang có dữ liệu bị thiếu. Đặc biệt khi dùng `df.info()` ta thấy PoolQC chỉ có 3 giá trị. Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi đưa vào mô hình huấn luyện, nhóm đã thực hiện quy trình xử lý giá trị thiếu dựa trên đặc thù ý nghĩa của từng nhóm thuộc tính. Quy trình cụ thể như sau:

2.1.1 Xử lý theo nhóm đặc tính

- **Nhóm thuộc tính tiện ích:** Đối với các biến như PoolQC, MiscFeature, Alley, Fence, FireplaceQu và các biến liên quan đến Garage, Basement, giá trị thiếu được điền là "None". Phản ánh thực tế rằng căn nhà đó không có các tiện ích tương ứng
- **Nhóm thuộc tính số học:** Các biến như GarageCars, GarageArea, BsmtFinSF1, BsmtFinSF2, TotalBsmtSF, BsmtFullBath... được điền bằng giá trị 0 nếu dữ liệu bị khuyết.
- **Điền theo giá trị phổ biến:** Với các biến có mang tính chất phân loại khu vực như MSZoning, Electrical, Exterior1st, KitchenQual, SaleType, giá trị xuất hiện thường xuyên nhất của cột đó được sử dụng để lấp đầy khoảng trống.

2.1.2 Xử lý theo logic phụ thuộc và thống kê khu vực

Một số thuộc tính đòi hỏi phương pháp xử lý phức tạp hơn để giữ được tính phân hóa của dữ liệu:

- **LotFrontage (Chiều dài mặt tiền):** Do kích thước mặt tiền thường tương đồng trong cùng một khu vực, nhóm sử dụng giá trị trung vị của các căn nhà trong cùng Neighborhood để điền vào các vị trí thiếu.
- **GarageYrBlt (Năm xây gara):** Trong trường hợp giá trị này bị thiếu, nhóm giả định gara được xây cùng lúc với căn nhà và sử dụng giá trị của cột *YearBuilt* để thay thế.
- **MasVnr (Lớp vỏ trang trí):** Nhóm áp dụng xử lý có điều kiện:
  + Nếu MasVnrArea > 0 nhưng loại vỏ Type bị thiếu, điền loại vỏ phổ biến nhất khác "None".
  + Nếu diện tích Area bị thiếu nhưng đã có loại vỏ, sử dụng diện tích trung bình của loại vỏ đó để điền vào.
  + Các trường hợp còn lại mặc định về "None" và 0.

2.1.3 Xử lý theo nhóm đặc tính

- **Nhóm thuộc tính tiện ích:** Đối với các biến như PoolQC, MiscFeature, Alley, Fence, FireplaceQu và các biến liên quan đến Garage, Basement, giá trị thiếu được điền là "None". Phản ánh thực tế rằng căn nhà đó không có các tiện ích tương ứng
- **Nhóm thuộc tính số học:** Các biến như GarageCars, GarageArea, BsmtFinSF1, BsmtFinSF2, TotalBsmtSF, BsmtFullBath... được điền bằng giá trị 0 nếu dữ liệu bị khuyết.
- **Điền theo giá trị phổ biến:** Với các biến có mang tính chất phân loại khu vực như MSZoning, Electrical, Exterior1st, KitchenQual, SaleType, giá trị xuất hiện thường xuyên nhất của cột đó được sử dụng để lấp đầy khoảng trống.

2.2 Chuyển đổi dữ liệu

Sau khi xử lý các giá trị thiếu, các thuộc tính phân loại cần được chuyển đổi sang dạng số để các thuật toán máy học có thể tính toán. Trong bài toán này, nhóm đã áp dụng hai chiến lược mã hóa khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu:

2.2.1 Mã hóa thứ tự (Ordinal Encoding)

Một đặc điểm quan trọng của tập dữ liệu giá nhà Ames là có rất nhiều thuộc tính thể hiện mức độ đánh giá (ví dụ: Chất lượng từ "Tồi" đến "Xuất sắc"). Để giữ được mối quan hệ thứ bậc này, nhóm đã thực hiện ánh xạ thủ công các giá trị chữ thành các con số tương ứng.

- **Nhóm đánh giá chất lượng:** Các biến như ExterQual, HeatingQC, KitchenQual... được ánh xạ từ 0 đến 5 tương ứng với các mức độ: *None* (0), *Po* (1), *Fa* (2), *TA* (3), *Gd* (4), *Ex* (5).
- **Nhóm đặc tính kỹ thuật:**
  + *BsmtFinType*: Được mã hóa từ 0 (None) đến 6 (GLQ).
  + *Functional*: Mã hóa mức độ hoạt động của căn nhà từ 0 (Sal - hư hỏng nặng) đến 7 (Typ - bình thường).
  + *CentralAir, PavedDrive, Fence*: Chuyển đổi sang dạng số dựa trên sự tồn tại hoặc mức độ kiên cố của tiện ích.

2.2.2 Mã hóa biến giả (One-Hot Encoding)

Đối với các biến phân loại còn lại không có tính chất thứ bậc rõ rệt (ví dụ: Neighborhood, MSZoning, Foundation), nhóm sử dụng phương pháp One-Hot Encoding chuyển giá trị phân loại thành một cột riêng biệt với giá trị nhị phân (0 hoặc 1). Nhóm đã sử dụng tham số `drop_first=True` để loại bỏ cột đầu tiên trong mỗi nhóm biến mới, nhằm tránh hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity).

2.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Nhóm sử dụng kỹ thuật `StandardScaler` để đưa các thuộc tính số học về cùng một thang đo với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Công thức chuẩn hóa:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{1}$$

Để tránh rò rỉ thông tin (Data Leakage), chúng ta sử dụng `fit()` trên tập huấn luyện rồi transform trên cả hai tập dữ liệu thay vì gộp hai tập dữ liệu rồi chuẩn hóa.

2.4 Trích xuất đặc trưng

Nhằm giúp các mô hình dự đoán học tốt và cho kết quả tốt hơn. Nhóm tiến hành trích xuất và lựa chọn đặc trưng:

2.4.1 Loại bỏ các thuộc tính ít giá trị

Nhóm thực hiện loại bỏ các cột dữ liệu có tỉ lệ khuyết thiếu quá cao hoặc độ lệch dữ liệu (*data imbalance*) quá lớn như: *Utilities, Street, PoolQC, LowQualFinSF*. Việc loại bỏ các biến "nhiễu" này giúp mô hình tập trung vào các thuộc tính thực sự có khả năng giải thích sự biến động của giá nhà.

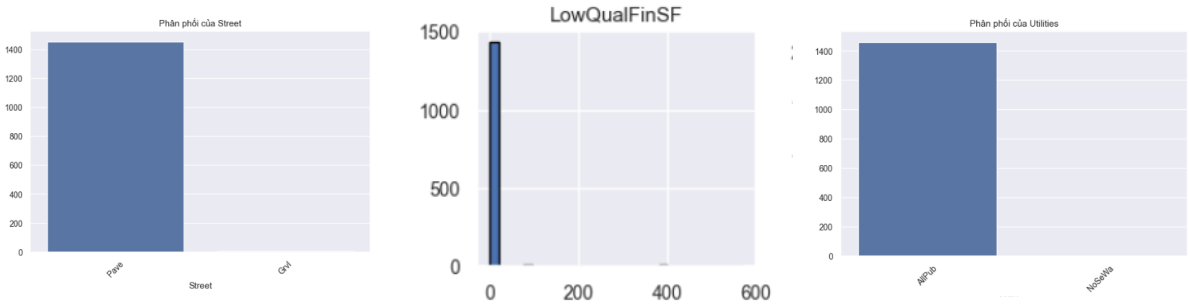

Figure 2: Thống kê của các thuộc tính bị loại.

2.4.2 Tạo lập các biến tổng hợp

Thay vì để các thông số rời rạc, nhóm xây dựng các biến tổng hợp nhằm phản ánh quy mô toàn diện của căn nhà:

- **TotalSF (Tổng diện tích):** Được tính bằng tổng diện tích tầng hầm TotalBsmtSF, tầng một 1stFlrSF và tầng hai 2ndFlrSF.
- **Total_Bathrooms (Tổng số phòng tắm):** Nhóm thực hiện quy đổi các phòng tắm phụ HalfBath thành 0.5 đơn vị để tạo ra một biến số thực thể hiện chính xác tiện nghi của căn nhà.

2.4.3 Đặc trưng về thời gian và trạng thái

- **HouseAge và RemodAge:** Thay vì sử dụng năm xây dựng gốc, nhóm tính toán "Tuổi thọ" của căn nhà và khoảng thời gian từ lần sửa chữa cuối cùng đến khi bán. Nhà càng mới hoặc vừa mới sửa chữa thường có giá trị cao hơn.
- **Biến trạng thái (Boolean):** Chuyển đổi các cột số lượng thành các biến đánh dấu `0` hoặc `1` (Ví dụ: *HasFireplace*) để mô hình dễ dàng nhận diện sự hiện diện của các tiện ích cao cấp.

2.4.4 Biến tương tác

Để nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính, nhóm tạo ra các biến như `Qual_x_TotalSF`. Điều này dựa trên thực tế rằng diện tích lớn chỉ thực sự có giá trị cao khi đi kèm với chất lượng xây dựng tốt.

2.4.5 Giảm lệch

Cuối cùng, nhóm áp dụng Log Transformation cho các biến diện tích (*TotalSF, GrLivArea, LotArea*) để giảm độ lệch,

3 Mô hình hoá cơ sở - kỹ thuật trong đề cương

3.1 Lựa chọn thuật toán

3.2 Huấn luyện và Đánh giá

3.3 Nhận xét giới hạn của mô hình cơ sở

4 Mô hình hóa nâng cao

4.1 Lựa chọn kỹ thuật

4.2 Quá trình huấn luyện

4.3 Kết quả đánh giá mô hình nâng cao

5 So sánh, trực quan hóa và khai phá tri thức

5.1 Trực quan hóa và So sánh hiệu năng

Để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các kỹ thuật học máy nâng cao, nhóm tiến hành so sánh hiệu năng giữa mô hình cơ sở (Baseline Model - Linear Regression) và mô hình nâng cao (Advanced Model - Random Forest).

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản (chỉ sử dụng `GrLivArea`) cho thấy mức độ giải thích dữ liệu ở mức trung bình với $R^2 \approx 0.5402$ và sai số RMSE lên đến 58,137.54 USD. Điều này phản ánh rõ hạn chế của việc chỉ sử dụng một đặc trưng diện tích đơn lẻ để dự đoán một biến mục tiêu phức tạp như giá nhà.

Ngược lại, mô hình Random Forest (với tập đặc trưng đa dạng và khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính) đã cải thiện đáng kể các chỉ số đánh giá. Việc giảm mạnh RMSE và tăng R^2 chứng minh rằng thuật toán tập hợp (Ensemble Learning) giúp mô hình học được các mẫu phức tạp hơn, tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) nhờ cơ chế lấy mẫu ngẫu nhiên (bootstrap) và kết hợp nhiều cây quyết định.

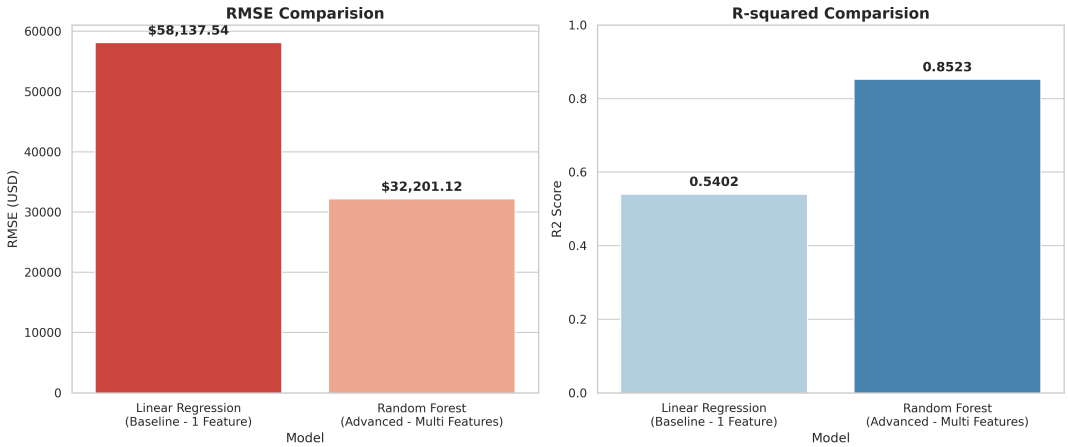

Figure 3: Biểu đồ so sánh hiệu năng (RMSE và R-squared) giữa Linear Regression và Random Forest

5.2 Khai phá tri thức

Thông qua thuộc tính `feature_importances_` của mô hình Random Forest, nhóm đã trích xuất và đo lường mức độ đóng góp của từng đặc trưng đối với giá trị căn nhà (`SalePrice`).

Kết quả phân tích cho thấy sự phân hóa rõ rệt:

- **Chất lượng tổng thể (`OverallQual`):** Đây là đặc trưng mang tính quyết định lớn nhất, chiếm hơn 48% mức độ ảnh hưởng đến giá nhà. Điều này cho thấy yếu tố thẩm mỹ, vật liệu hoàn thiện và tình trạng bảo trì đóng vai trò then chốt trong định giá bất động sản.
- **Các yếu tố về diện tích (`TotalSF`, `GrLivArea`):** Diện tích sử dụng thực tế (đặc biệt là không gian sống trên mặt đất và tổng diện tích khu vực) là nhóm yếu tố quan trọng thứ hai. Không gian rộng rãi luôn đi kèm với giá trị cơ bản của bất động sản.
- **Tối ưu nguồn lực dữ liệu:** Hệ thống định giá thực tế có thể dự đoán chính xác giá nhà chỉ bằng cách tập trung vào top 6-10 thông số quan trọng nhất thay vì phải

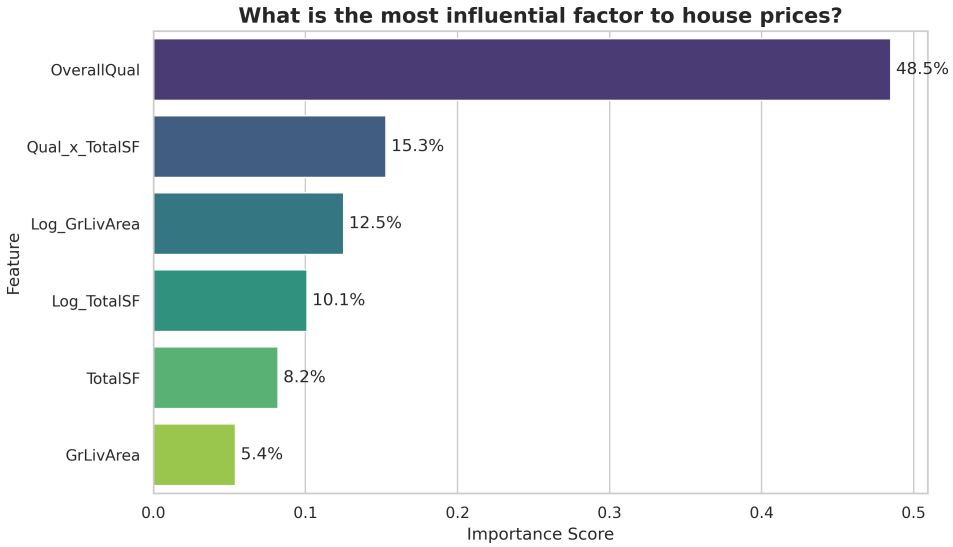

Figure 4: Trực quan hóa mức độ quan trọng của các đặc trưng (Feature Importance)

thu thập toàn bộ hơn 80 biến số ban đầu. Việc này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí thu thập và xử lý dữ liệu.

6 Ra quyết định và kết luận

6.1 Tư vấn chiến lược kinh doanh

Từ những tri thức được khai phá từ mô hình học máy, nhóm đề xuất các chiến lược kinh doanh thực tiễn cho các đối tượng tham gia thị trường bất động sản:

- **Dành cho Người Bán và Nhà đầu tư (House Flippers):** Thuật toán chỉ ra rằng `OverallQual` (Chất lượng vật liệu và hoàn thiện) tác động đến giá bán mạnh hơn diện tích. Thay vì tốn chi phí và thời gian xin giấy phép để cơi nới không gian sinh hoạt (`GrLivArea`), nhà đầu tư nên tối ưu tỷ suất hoàn vốn (ROI) bằng cách phân bổ ngân sách cho việc nâng cấp ngoại thất, tân trang nội thất, và sử dụng vật liệu cao cấp. Một căn nhà diện tích vừa phải nhưng có thiết kế và chất lượng nội thất xuất sắc sẽ mang lại biên độ lợi nhuận cao hơn.
- **Dành cho Người Mua nhà:** Đối với những gia đình hoặc cá nhân có ngân sách hạn hẹp nhưng muốn tối ưu hóa không gian sống, chiến lược tốt nhất là tìm kiếm những căn nhà có diện tích lớn (`GrLivArea` cao) nhưng chất lượng hiện tại ở mức trung bình hoặc thấp (`OverallQual` thấp). Vì những căn nhà này bị định giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị không gian thực của chúng, người mua có thể chốt giao dịch với giá hời, sau đó tự thực hiện quá trình cải tạo và tân trang dần dần để nâng tầm giá trị căn nhà trong tương lai.

6.2 Kết luận

Dự án đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được đặt ra ở Chương 1. Nhóm đã xây dựng thành công một pipelive khai phá dữ liệu hoàn chỉnh: từ khâu tiền xử lý, làm sạch và loại bỏ nhiễu, đến việc huấn luyện mô hình cơ sở (Linear Regression) và mô hình nâng cao (Random Forest).

Mô hình Random Forest đã chứng minh được sự vượt trội trong việc xử lý tập dữ liệu nhà ở nhiều chiều, giảm thiểu đáng kể sai số dự đoán so với mô hình cơ sở. Quan trọng hơn, thông qua kỹ thuật giải thích mô hình, đồ án đã chuyển hóa các con số khô khan thành những tư vấn chiến lược mang tính thực tiễn cao, hỗ trợ trực tiếp quá trình ra quyết định cho cả người mua và người bán.

6.3 Hướng phát triển tương lai

Dù mô hình hiện tại đã đạt được độ chính xác tốt, hệ thống vẫn còn nhiều không gian để cải thiện và mở rộng nếu có thêm thời gian và nguồn lực:

- **Thử nghiệm các thuật toán tiên tiến hơn:** Triển khai các thuật toán Gradient Boosting mạnh mẽ như XGBoost, LightGBM hoặc CatBoost, kết hợp với các kỹ thuật tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning bằng GridSearchCV hoặc Optuna) để tiếp tục ép mức sai số dự đoán xuống mức thấp nhất.
- **Bổ sung dữ liệu không gian và kinh tế vĩ mô:** Giá bất động sản chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố ngoại cảnh. Hệ thống có thể được làm giàu dữ liệu bằng cách thu thập thêm các thông tin về tọa độ địa lý (khoảng cách đến trung tâm, trường học, bệnh viện) hoặc các chỉ số kinh tế (lãi suất vay thế chấp tại thời điểm bán).
- **Phát triển ứng dụng Web (End-to-End):** Tích hợp mô hình đã huấn luyện (pickle/joblib) vào một hệ thống Web API (sử dụng FastAPI, Flask, hoặc tích hợp

Node.js/React theo hướng quan tâm của nhóm) để người dùng có thể trực tiếp nhập thông số và nhận định giá theo thời gian thực.

7 REFERENCES

References